

## 关于进程的讨论 P508

**definition:** Program (程序), 是指令和数据的静态集合, 以文件形式存储在磁盘等介质上。不消耗CPU资源, 未被加载执行之前, 不占用系统运行资源。

2. Process (进程), “一个正在运行的程序的实例”, an instance of a program in execution. 是一个动态概念, 是程序对某个数据集的一次运行活动, 是操作系统的运行资源分配和调度的基本单位。

⇒ 与程序不同, Process 是动态的、主动的执行实体, 包含程序计数器、寄存器、栈、数据段等运行时状态。

3. 进程实例 (Process instance) “实例”指的是同一个程序文件可以被操作系统多次加载执行, 每次加载都形成一个独立的进程。一个程序可对应一个或多个进程, 每个进程拥有自己独立的地址空间和运行状态。

⇒ 通俗来讲, 进程就是“正在运行的程序”, 是一个个正在运行的独立“任务”。

4. 逻辑控制流, 即操作系统为单个进程提供的抽象, 描述进程在独立CPU的假山下所经历的一系列程序计数器 (Program Counter, PC) 值, 其值唯一对应于该进程可执行代码或动态链接库等库中的指令。

5. 物理控制流, CPU实际运行时的PC值序列。在多进程(多线程)系统中, 处理器的单一物理控制流被操作系统划分为多个交错的逻辑流, 每个逻辑流对应一个独立的进程(或执行实体), 轮流使用处理器资源。

